

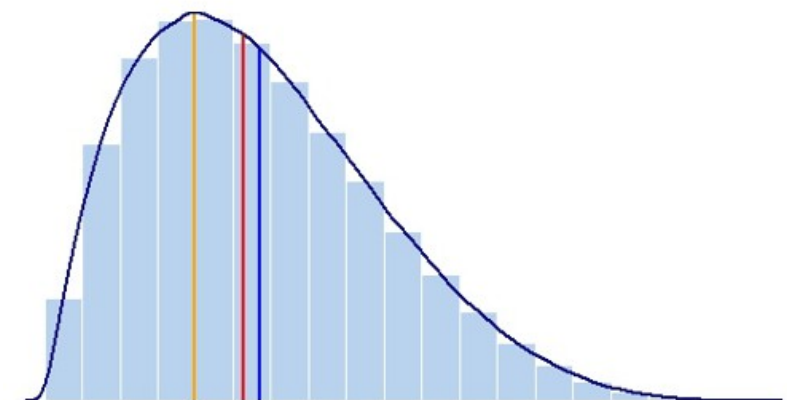
Medidas de Tendencia Central en Datos Agrupados

Estadística
2025 – Grado 9



Contenido

- 1 ...De Repaso
- 2 Meta
- 3 Medidas de tendencia central (MTC) e histograma
- 4 Análisis del histograma
- 5 Actividades



...**De Repaso**



... De Repaso

- Estadística
- Población - Muestra - Individuo (dato) - Calidad (variable)
- Frecuencia - Tabla - Histograma - Distribución



*"Si usted ríe,
Usted entiende estadística"*

... De Repaso

- Para recordar: análisis de una situación textual/numérica



Talla zapato	f	$F(\%)$	h	$H(\%)$
31	1	2.5	1	2.5
34	7	17.5	$1+7 = 8$	20
35	9	22.5	$8+9 = 17$	42.5
37	8	20	$17+8 = 25$	62.5
38	7	17.5	$25+7 = 32$	80
39	8	20	$32+8 = 40$	100
Total datos	40	100		

- Interpretación. El 63% del grupo tiene talla de zapato entre 31 y 37.

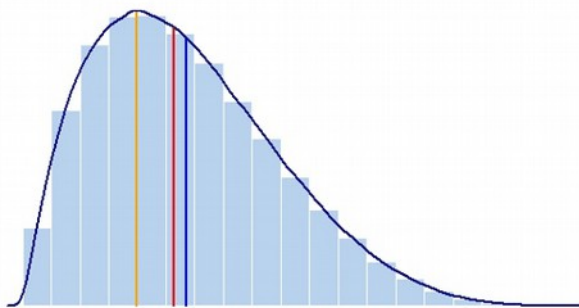
Meta



Meta

- Propósito

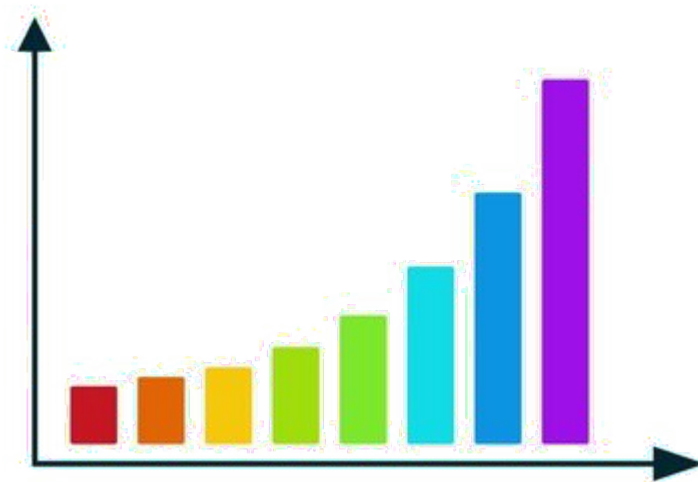
Reconocer las medidas de tendencia central básicas de la estadística para conjuntos de datos, desde diagramas estadísticos .



- Desempeño

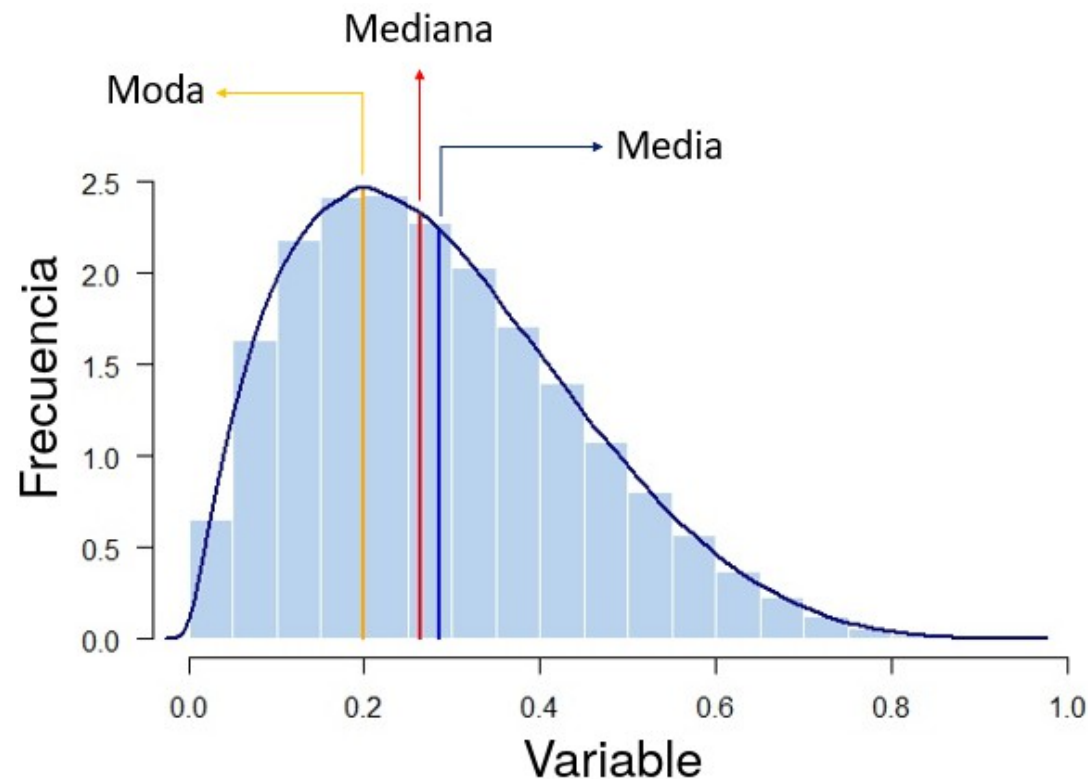
Obtiene y usa las medidas de tendencia central básicas desde diagramas estadísticos para conjuntos de datos agrupados y no agrupados.

Medidas de tendencia central (MTC) e histograma



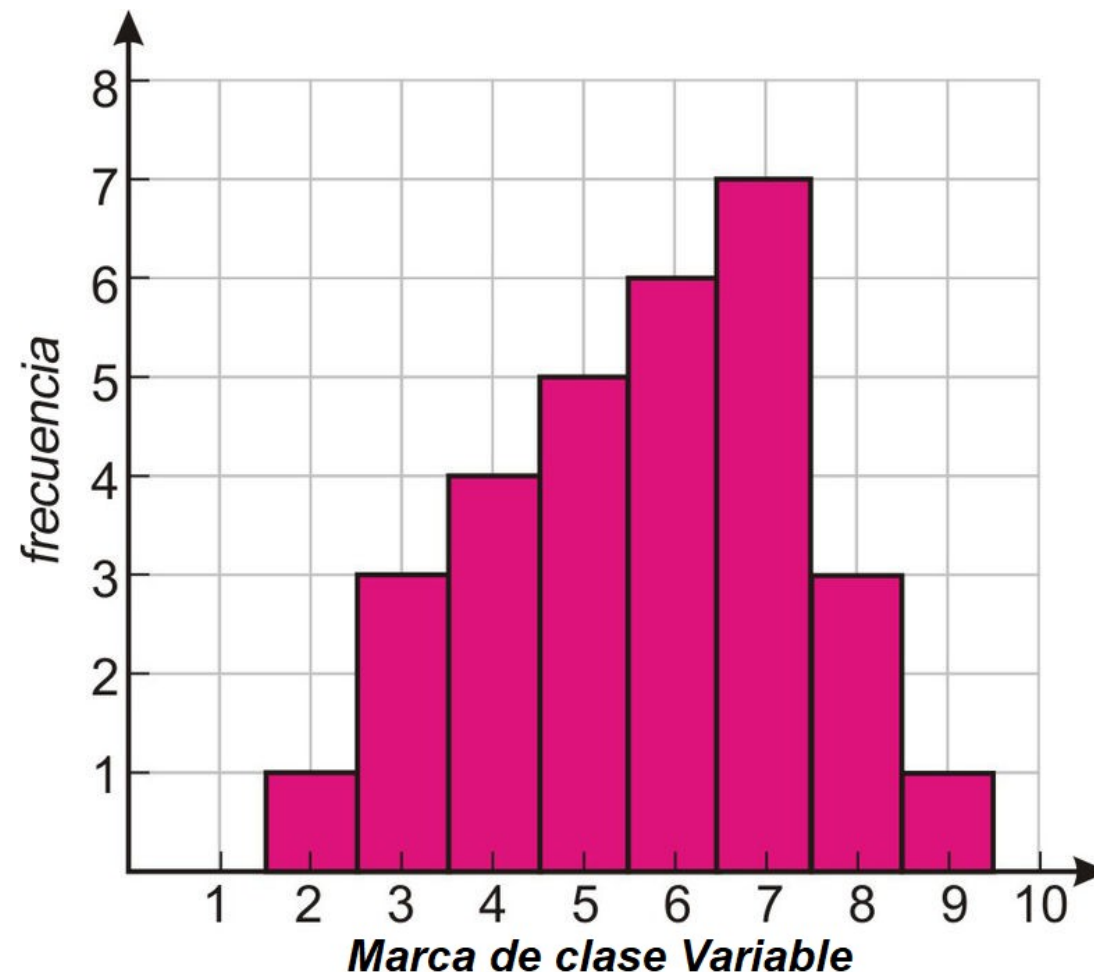
MTC e histograma

- Son valores numéricos que se localizan -de alguna manera- en el centro de un conjunto de datos.
- Estas medidas pueden ser iguales, aunque es más probable que sean diferentes.
- En un histograma, se suelen ubicar en el medio de la colección de datos.
- El término "*promedio*" a menudo es asociado a todas las medidas de tendencia central (error).



MTC e histograma

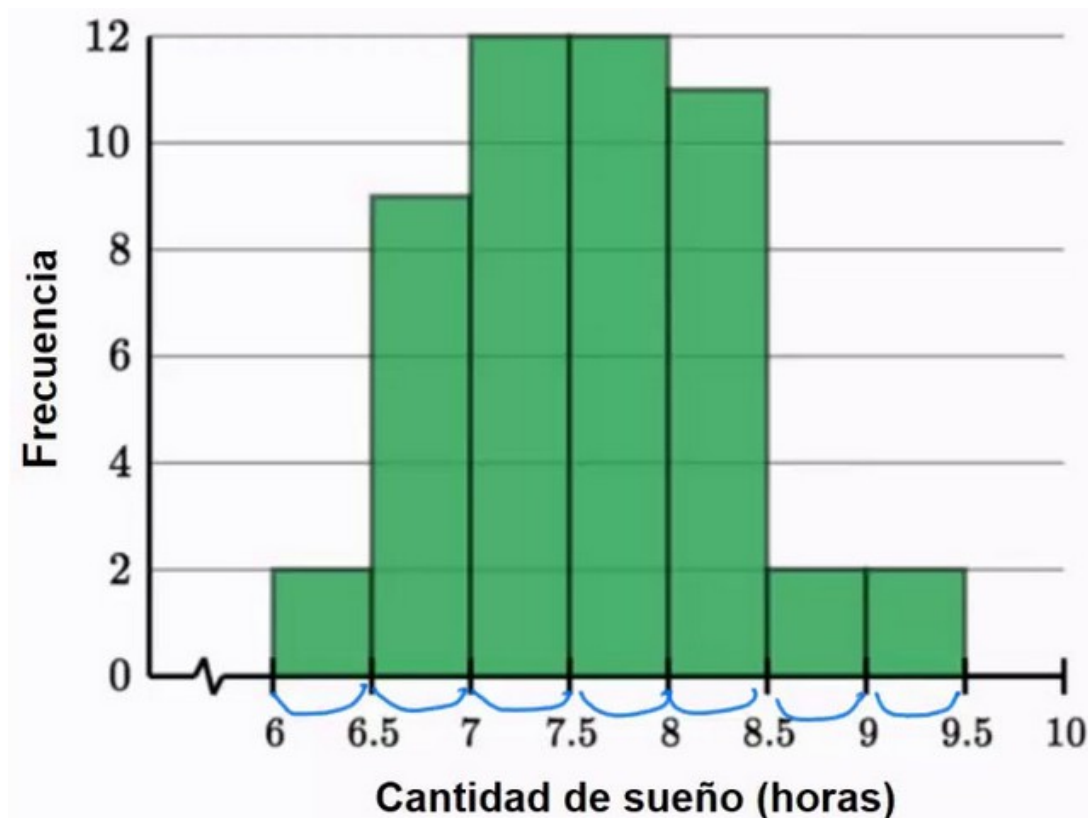
- El histograma



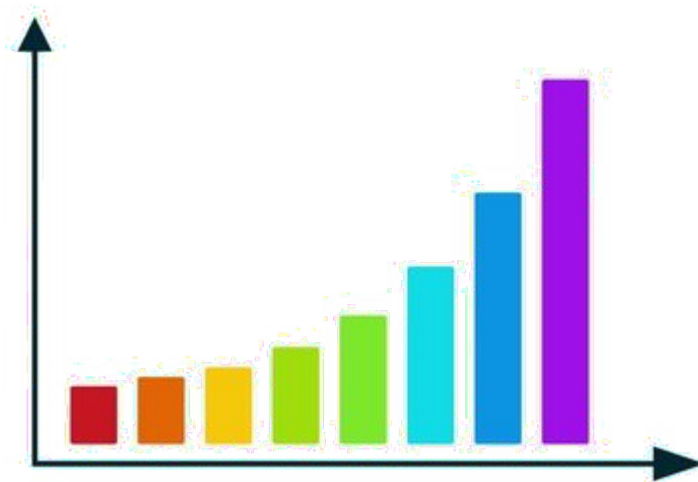
- El gráfico de barras verticales, cuyo eje vertical muestra las frecuencias y el eje horizontal los valores/marcas de clase de la variable.
- Su fin es apreciar la forma y dispersión de los datos, para una comprensión fácil y rápida de la variable a estudiar.

MTC e histograma

- **Ejemplo de análisis.** Dariel registró cuántas horas dormía durante 50 días e hizo un histograma de los datos. ¿Qué estimaciones se puede deducir del gráfico?

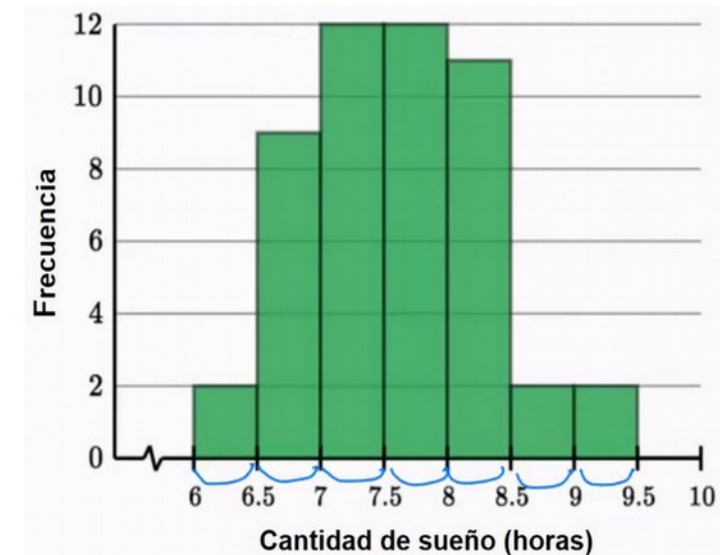


Análisis del histograma



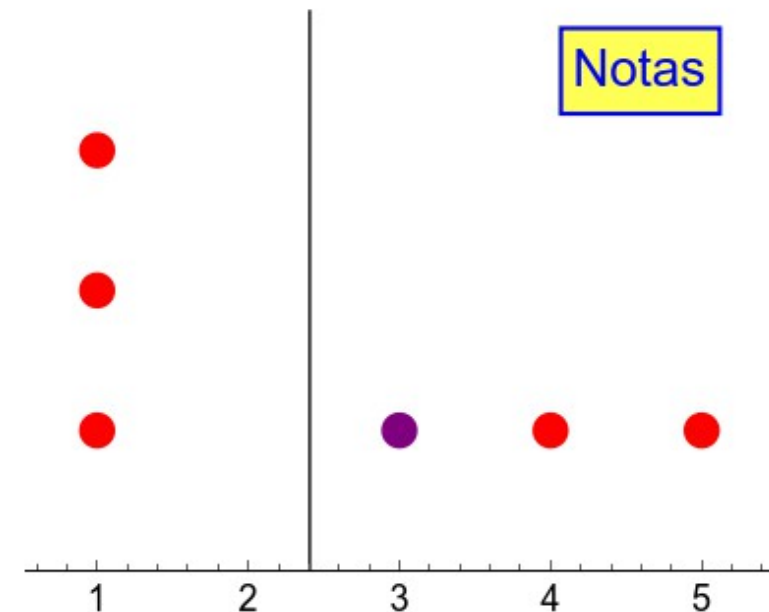
Análisis del histograma: moda

- Indica el valor que más se repite en una población o muestra (NO la variable más alta).
- Puede haber una moda (unimodal) o más de una moda (multimodal) o incluso no existir.
- **Ejemplo de moda.** Dariel y las horas de sueño.
- Es bimodal: las modas de los registros son 7,5 horas y 8 horas, pues tienen frecuencia 12.
- Su símbolo es M_o .
- ¿Como obtener la M_o ? Ordenar los datos y observar aquel(los) más repetido(s). En un histograma, ver la variable con mayor frecuencia.



Análisis del histograma: media

- Es una MTC que indica un valor numérico próximo al valor medio de la muestra.
 - Su valor se encuentra entre los valores extremos de la muestra (casi en la mitad).
 - Es una MTC influenciada por los valores extremos de la variable.
 - Su símbolo es $\langle X \rangle$ o $\bar{x}$.
- **Entendiendo la media.** En clase de Artes, un alumno obtuvo las siguientes notas: 1, 1, 1, 5, 4. Hallar la media numérica y gráficamente.



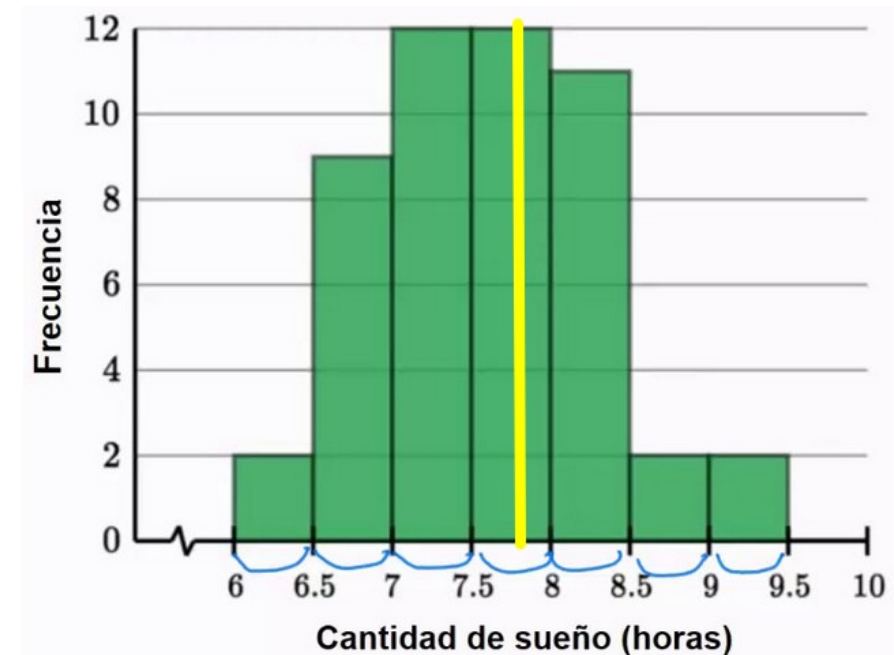
El punto púrpura es el valor medio entre los valores extremos; la línea negra es la media.

Análisis del histograma: media

- ¿Como obtener la $\langle X \rangle$? Sumar todos los datos y dividirlo entre el número total de datos.
- En un histograma se usa el producto frecuencia-dato dividido por la suma de frecuencias o total de datos.

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

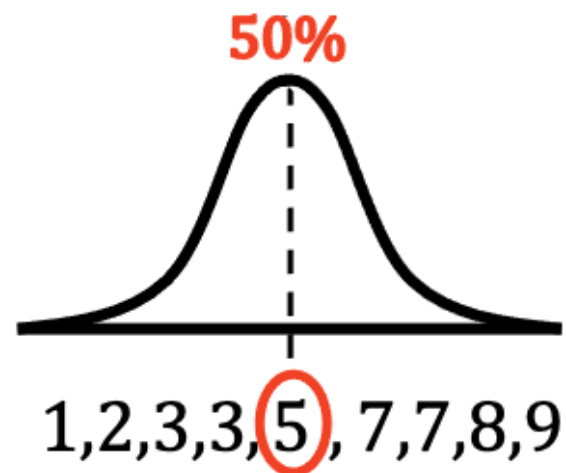
Ejemplo de moda. Dariel y las horas de sueño.



La media es de 7,85 horas (línea amarilla).

Análisis del histograma: mediana

- MTC cuyo valor es el dato central de un conjunto de datos ordenado. Su símbolo es M_e .
 - Destaca el valor individual y no es afectada por datos extremos.
 - Divide un gráfico por mitades.
- ¿Cómo obtener M_e ?
 1. Ordenar los datos.
 2. Hallar la profundidad de la muestra o posición de dato(s) central(es) (depende si el total es par o impar).
 3. Obtener la mediana.



[3, 4, 5, 6, 7]



Median

(Odd number of data)

[3, 4, 5, 6, 7, 8]



$$(5 + 6) / 2 = 5.5$$

Median

(Even number of data)

Análisis del histograma: mediana

- En un histograma, se reorganizan los datos de la variable (escribir y ordenar por barra) y buscar el(los) dato(s) central(el) según paridad (total de datos par o impar).

- Fórmulas para la profundidad :
Total N Impar

$$p(\text{dato central}) = \frac{N + 1}{2}$$

Total N par, promediar valores

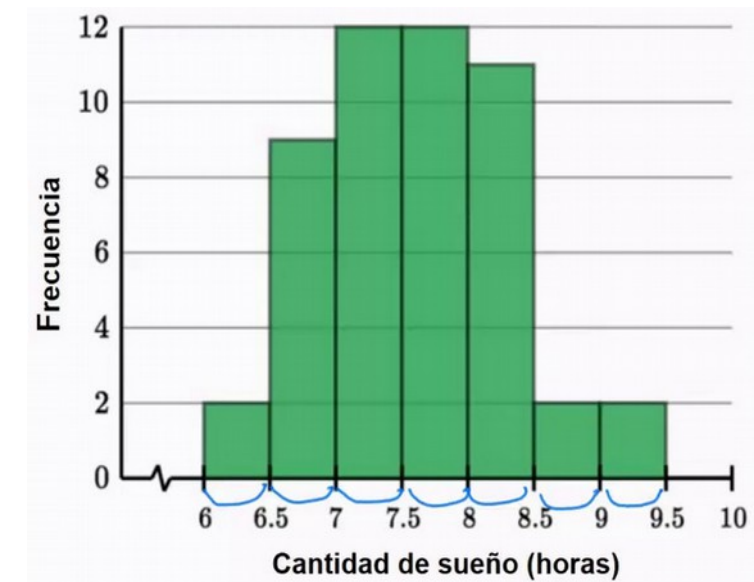
$$p(\text{dato central inf.}) = \frac{N}{2}$$

$$p(\text{dato central sup.}) = \frac{N}{2} + 1$$

Ejemplo de mediana. Dariel y las horas de sueño. Total datos N=48 (número par).

$p(24) : 8$ horas, $p(25) : 8$ horas

Promedio : 8 horas



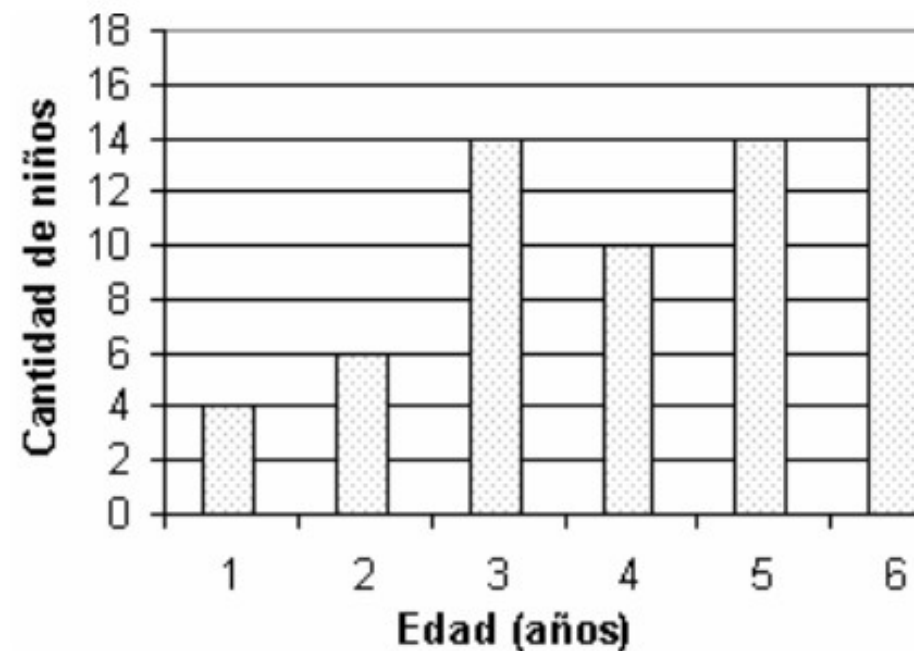
La mediana es 8 horas.

Actividades

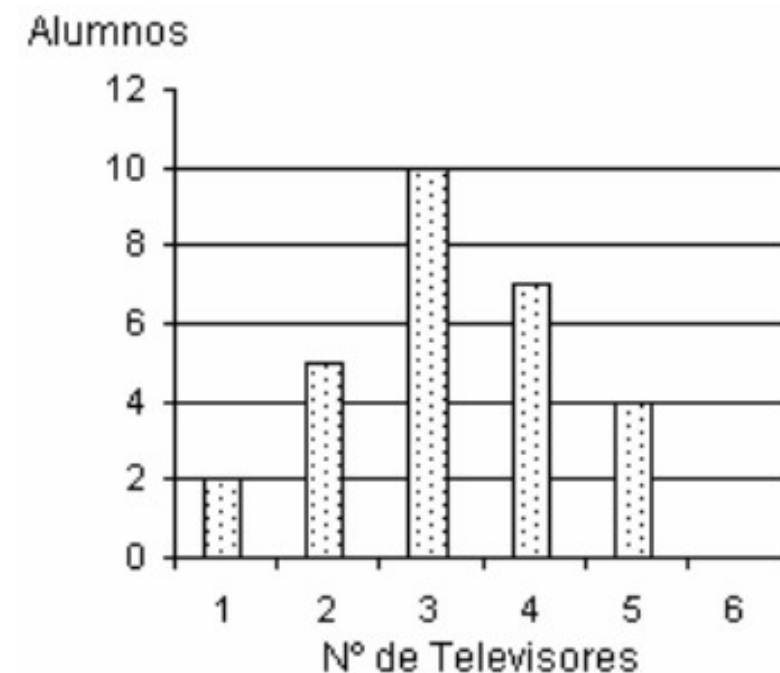


Actividad 1

1. El siguiente gráfico muestra la cantidad de niños de un aula de clase. Hallar las medidas de tendencia central.



2. El histograma muestra la cantidad de televisores que tienen en su casa los alumnos de un curso. Hallar las medidas de tendencia central.

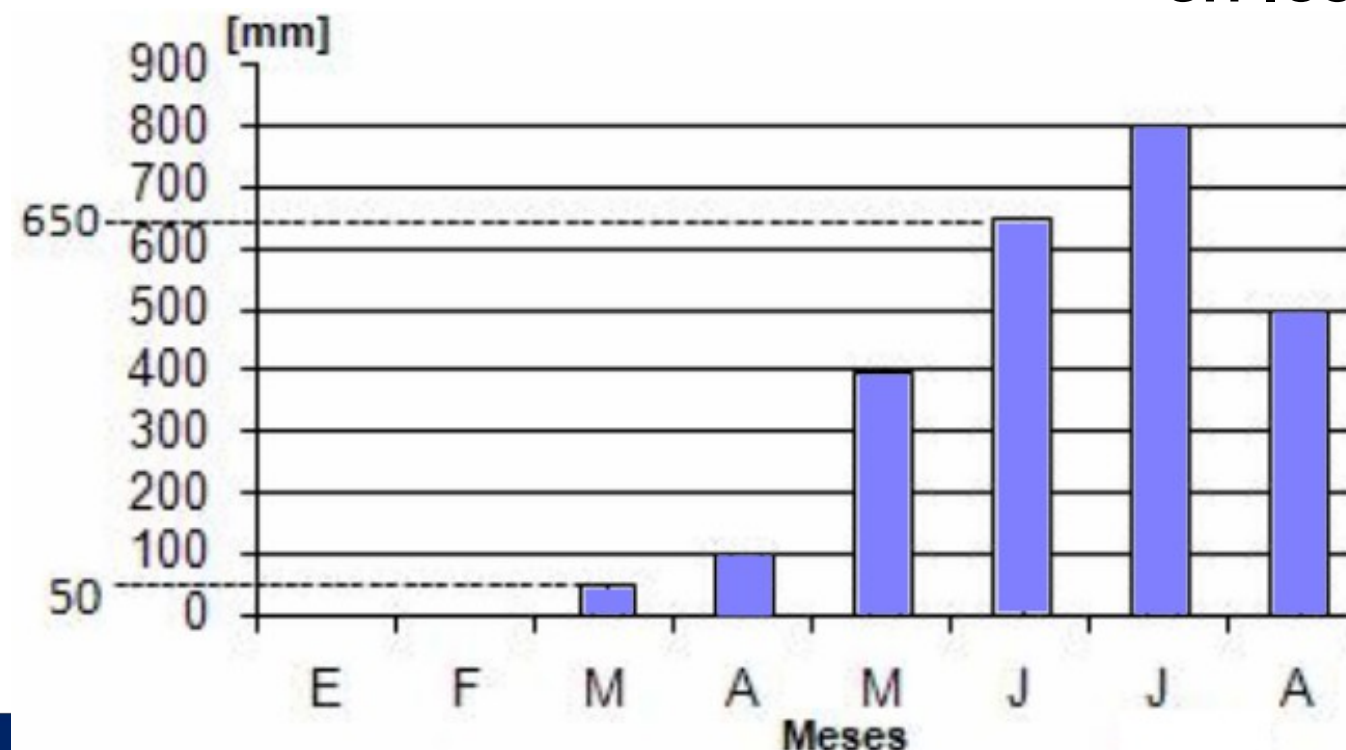


Actividad 5

El gráfico muestra la cantidad de agua lluvia caída (en mm) en el Parque Natural Niebla Seca.

1. **Pregunta selección múltiple.** ¿cuál es el promedio de agua caída en los seis primeros meses del año?
A) 200 mm B) 416.6 mm D) 500 mm E) 600 mm
2. **Pregunta respuesta única.** ¿cuál es el promedio de agua caída en los meses que llovió?

(Procedimiento requerido)



Referencias

- Spiegel, M., & Stephens, L. (2009). Estadística (4a ed.). McGraw-Hill. México.
- Wikipedia. (2025). Medidas de tendencia central. Consultado Feb 2025 en https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_tendencia_central
- Wikipedia. (2025). Moda (estadística). Consultado Feb 2025 en [https://es.wikipedia.org/wiki/Moda_\(estad%C3%ADstica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Moda_(estad%C3%ADstica))
- Wikipedia. (2025). Media aritmética. Consultado Feb 2025 en https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica

